検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KC3A
検索者名	-	検索者コード	KE1V
レコード種別	161		
テーマコード	2G045		
特許出願の番号	特願2023-563982		
外注管理番号	2024055188		
納品種別	03U0A00000		
対話実施日	2024年 7月18日		
初期評価指定	2	１：通常　２：初期評価	
検索日	2024年 7月16日		
検索報告書作成日	2024年 7月17日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：　　図

<<本願発明の特徴>>

【請求項1】

1a：感染症を有することが疑われる対象を評定するための方法であって、

1b：（ａ）前記対象の試料中の第１のバイオマーカーの量を決定するステップであって、前記第１のバイオマーカーがＰＣＴである、前記対象の試料中の第１のバイオマーカーの量を決定するステップ；

1c：（ｂ）前記対象の試料中の第２のバイオマーカーの量を決定するステップであって、前記第２のバイオマーカーが、心臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、ＥＳＭ-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質（ＨＢＰ）およびアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼからなる群から選択される、前記対象の試料中の第２のバイオマーカーの量を決定するステップ；

1d：（ｃ）前記バイオマーカーの量を前記バイオマーカーの基準と比較するステップおよび／または前記バイオマーカーの量に基づいて感染症を有することが疑われる前記対象を評定する

ためのスコアを算出するステップ；ならびに

1e：（ｄ）ステップ（ｃ）において実行された前記比較および／または前記算出に基づいて前記対象を評定するステップを含む、方法。

【請求項2】

2a：ステップ（ｂ）において、　（ｉ）心臓トロポニンの量が前記第２のバイオマーカーとして決定される場合に、前記方法が、ビリルビン、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロビン、ＥＳＭ１もしくはクレアチニンの量を第３のバイオマーカーとして決定することをさらに含む、または　（ｉｉ）クレアチニンの量が前記第２のバイオマーカーとして決定される場合に、前記方法が、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはビリルビンの量を第３のバイオマーカーとして決定することをさらに含む、または　（ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１の量が前記第２のバイオマーカーとして決定される場合に、前記方法が、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢＰの量を第３のバイオマーカーとして決定することをさらに含む、請求項１に記載の方法。

【請求項3】

3a：前記対象が、救急部に来院する対象である、請求項１または２に記載の方法。

【請求項4】

4a：前記評定が、敗血症を発症するリスクの評定および／または前記対象の状態が悪化するリスクの評定である、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。

【請求項5】

5a：前記基準が、敗血症を発症するリスクがあることが既知である少なくとも１の対象に由来する各々のバイオマーカーの基準であり、好ましくは、前記バイオマーカーの各々についての量が、対応する基準と本質的に同一であるかまたは類似していることが、対象が敗血症を発症するリスクがあることを指し示し、前記バイオマーカーの各々についての量が、対応する基準とは異なることが、対象が敗血症を発症するリスクがないことを指し示す、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。

【請求項6】

6a：前記基準が、敗血症を発症するリスクがないことが既知である少なくとも１の対象に由来する各々のバイオマーカーの基準であり、好ましくは、前記バイオマーカーの各々についての量が、対応する基準と本質的に同一であるかまたは類似していることが、前記対象が敗血症を発症するリスクがないことを指し示し、前記バイオマーカーの各々についての量が、対応する基準とは異なることが、対象が敗血症を発症するリスクがあることを指し示す、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。

【請求項7】

7a：前記対象が、感染症を患っているか、または感染症を患っていることが疑われる、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。

【請求項8】

8a：前記試料が、血液試料または血液試料に由来する試料である、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。

【請求項9】

9a：前記対象がヒトである、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。

【請求項10】

10a：感染症を有することが疑われる対象を評定するためのコンピュータ実装方法であって、

10b：（ａ）前記対象の試料中の第１のバイオマーカーの量についての値を受信するステップであって、前記第１のバイオマーカーがＰＣＴである、前記対象の試料中の第１のバイオマーカーの量についての値を受信するステップ；

10c：（ｂ）前記対象の試料中の第２のバイオマーカーの量についての値を受信するステップであって、前記第２のバイオマーカーが、心臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、ＥＳＭ-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質（ＨＢＰ）およびアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼからなる群から選択される、前記対象の試料中の第２のバイオマーカーの量についての値を受信するステップ；

10d：（ｃ）前記バイオマーカーの量についての値を前記バイオマーカーの基準と比較するステップおよび／または前記バイオマーカーの量に基づいて感染症を有することが疑われる前記対象を評定するためのスコアを算出するステップ；ならびに

10e：（ｄ）ステップ（ｃ）において実行された前記比較および／または前記算出に基づいて前記対象を評定するステップを含む、方法。

【請求項11】

11a：ステップ（ｂ）において、　（ｉ）心臓トロポニンの量についての値が前記第２のバイオマーカーとして受け取られる場合に、前記方法が、ビリルビン、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロビン、ＥＳＭ１もしくはクレアチニンの量についての値を第３のバイオマーカーとして受信することをさらに含む、または　（ｉｉ）クレアチニンの量についての値が前記第２のバイオマーカーとして受け取られる場合に、前記方法が、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはビリルビンの量についての値を第３のバイオマーカーとして受信することをさらに含む、または　（ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１の量についての値が前記第２のバイオマーカーとして受け取られる場合に、前記方法が、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢＰの量についての値を第３のバイオマーカーとして受信することをさらに含む、請求項１０に記載の方法。

【請求項12】

12a：感染症を有することが疑われる対象を評定するためのデバイスであって、

12b：（ａ）前記対象の試料中のＰＣＴである第１のバイオマーカーならびに心臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、ＥＳＭ-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質（ＨＢＰ）およびアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼからなる群から選択される第２のバイオマーカーの量を決定するための測定ユニットであって、前記第１のバイオマーカーおよび前記第２のバイオマーカーのための検出システムを含む、測定ユニット；ならびに

12c：（ｂ）前記測定ユニットに動作可能に連結された評価ユニットであって、

12d：好ましくは、請求項１～９のいずれか１項に記載されるように、前記第１のバイオマーカーおよび前記第２のバイオマーカーについての保存された基準を有するデータベース、ならびに、好ましくは、請求項１～９のいずれか１項に記載されるように、前記第１のバイオマーカ

ーおよび前記第２のバイオマーカーの量の基準との比較を実行するため、および／または前記バイオマーカーの量に基づく感染症を有することが疑われる前記対象を評定するためのスコアの算出を実行するため、および前記比較に基づいて前記対象を評定するための命令を含むデータプロセッサを含み

12e：ならびに、好ましくは、請求項１～９のいずれか１項に記載されるように、前記第１のバイオマーカーおよび前記第２のバイオマーカーの量の基準との比較を実行するため、および／または前記バイオマーカーの量に基づく感染症を有することが疑われる前記対象を評定するためのスコアの算出を実行するため、および前記比較に基づいて前記対象を評定するための命令を含むデータプロセッサを含み、

12f：前記バイオマーカーの量についての値を前記測定ユニットから自動的に受信することができる、評価ユニットを含む、デバイス。

【請求項13】

13a：前記測定ユニットが、第３のバイオマーカーを決定し、かつ第３のバイオマーカーのための検出システムを含み、前記データベースが、第３のバイオマーカーのための保存された基準を含み、

13b：前記第３のバイオマーカーが、　（ｉ）心臓トロポニンが前記第２のバイオマーカーである場合に、ビリルビン、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロビン、ＥＳＭ１もしくはクレアチニンであるか、または　（ｉｉ）クレアチニンが前記第２のバイオマーカーである場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはビリルビンであるか、または　（ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１が前記第２のバイオマーカーである場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢＰである、請求項１２に記載のデバイス。

【請求項14】

14a：前記検出システムが、前記バイオマーカーの各々を特異的に検出することができる少なくとも１つの検出剤を含む、請求項１２または１３に記載のデバイス。

【請求項15】

15a：感染症を有することが疑われる対象を評定するためのデバイスであって、

15b：評価ユニットを含み、前記評価ユニットが、ＰＣＴである第１のバイオマーカーならびに心臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、ＥＳＭ-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質（ＨＢＰ）およびアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼからなる群から選択される第２のバイオマーカーのための保存された基準を有するデータベース、

15c：ならびに、好ましくは、請求項１～１１のいずれか１項に記載されるように、前記第１のバイオマーカーおよび前記第２のバイオマーカーの量と基準との比較を実行するため、かつ前記比較に基づいて前記対象を評定するための命令を含むデータプロセッサを含み、

15d：前記評価ユニットが、前記対象の試料において決定されたバイオマーカーの量についての値を受信することができる、デバイス。

【請求項16】

16a：前記データベースが、第３のバイオマーカーのための保存された基準を含み、

16b：前記第３のバイオマーカーが、　（ｉ）心臓トロポニンが前記第２のバイオマーカーである場合に、ビリルビン、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロビン、ＥＳＭ１もしくはクレアチニンであるか、または　（ｉｉ）クレアチニンが前記第２のバイオマーカーである場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはビリルビンであるか、または　（ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１が第前記２のバイオマーカーである場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢＰである、請求項１５に記載のデバイス。

【請求項17】

17a：感染症を有することが疑われる対象を評定するための、

17b：ｉ）ＰＣＴである第１のバイオマーカー、ならびに心臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、ＥＳＭ-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質（ＨＢＰ）およびアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼからなる群から選択される第２のバイオマーカー、またはｉ）前記第１のバイオマーカーに特異的に結合する検出剤および前記第２のバイオマーカーに特異的に結合する検出剤の使用。

【請求項18】

18a：第３のバイオマーカーまたは前記第３のバイオマーカーに特異的に結合する検出剤が追加的に使用され、

18b：前記第３のバイオマーカーが、　（ｉ）心臓トロポニンが前記第２のバイオマーカーである場合に、ビリルビン、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロビン、ＥＳＭ１もしくはクレアチニンである、または　（ｉｉ）クレアチニンが前記第２のバイオマーカーである場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼである、または　（ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１が前記第２のバイオマーカーである場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢＰである、請求項１７に記載の使用。

【請求項19】

19a：ＰＣＴである第１のバイオマーカーに特異的に結合する検出剤、

19b：ならびに心臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、ＥＳＭ-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質（ＨＢＰ）およびアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼからなる群から選択される第２のバイオマーカーに特異的に結合する検出剤を含む、

19c：感染症を有することが疑われる対象を評定するためのキット。

【請求項20】

20a：第３のバイオマーカーに特異的に結合する検出剤をさらに含み、前記第３のバイオマーカーが、　（ｉ）心臓トロポニンが前記第２のバイオマーカーである場合に、ビリルビン、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロビン、ＥＳＭ１もしくはクレアチニンである、または　（ｉｉ）クレアチニンが前記第２のバイオマーカーである場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはビリルビンである、または　（ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１が前記第２のバイオマーカーである場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢＰである、請求項１９に記載のキット。

【請求項21】

21a：前記評定が、敗血症を発症するリスクの評定である、請求項１～２０のいずれか１項に記

載の方法、デバイス、使用またはキット。

【請求項22】

22a：４８時間以内に敗血症を発症するリスクが予測される、請求項１～２１のいずれか１項に記載の方法、デバイス、使用またはキット。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年 4月29日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-22	2G045	591003013/AP*(PCT+プロカルシトニン+敗血症)/TX	149
2	1-22	2G045	プロカルシトニン/TX*(トロポニン+クレアチニン+ＢＮＰ+ＴＲＥＭ)/TX*敗血症/TX-\01	168
3	1-22	2G045	プロカルシトニン/TX*(ＥＳＭ+エンドカン+ハプトグロビン+ＨＡＰＴ+ＨＢＰ+ヘパリン結合性+アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ+ＡＳＴ+ＡＳＡＴ)/TX*敗血症/TX-\01-\02	68
4	1-22	外国	G01N33/68/(CP+IP)*Procalcitonin/TX*(Troponin+Creatinine+BNP+pre_proBNP+proBNP+NT_proBNP+TREM_1)/TX*Sepsis/TX	166
5	1-22	外国	G01N33/68/(CP+IP)*Procalcitonin/TX*(EMS_1+HAPT+Haptoglobin+HBP+Azurocidin+Asparate_aminotransferase+AST+ASAT)/TX*Sepsis/TX-\04	16

スクリーニング件数合計：567

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特表２００８-５２５１１０号公報	X	2
2	特許文献		特表２０２１-５０８０４５号公報	X	2
3	特許文献		国際公開第２０２０／１６９８１９号	X	4

【提示文献数】： 3

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1c 1d 1e 1a：感染症を有することが疑われる対象を評定するための方法 1b：第１のバイオマーカーＰＣＴの量を決定するステップ 1c：第２のバイオマーカーの量を決定するステップであって、心臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、Ｅ ＳＭ-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質、アスパ ラギン酸アミノトランスフェラーゼから選択される 1d：バイオマーカーの量を基準と比較するステップおよび／またはバ イオマーカーの量に基づいて評定するためのスコアを算出するス テップ 1e：比較および／または算出に基づいて対象を評定するステップを含 む
	1	X	N15, N13, N16, N29, N18, N19	○ ○ ○ ○ ○ 1a：敗血症、重篤な敗血症、敗血性ショックを患っているか、患っている疑いのある被検体の、敗血症の検出、危険の層別化、予後予測の決定(N15,N13,N16) 1b：試験サンプルを、マーカーの存在または量について分析する(N16)。選択される１種以上の第１のマーカーのプロカルシトニン(N29) 1c：試験サンプルを、マーカーの存在または量について分析する(N16)。選択される１種以上の第１のマーカーのBNP、第２のマーカーのハプログロビン、ＴＲＥＭ-１(N29)。1d：個々のマーカーの濃度を「閾値」と各々比較(N18)。マーカーのプロフィール全体の評価を利用して単一の結果値（パネル応答値）を提供(N19) 1e：マーカーレベルを、予後閾値と関連付けることで、被検体が有害転帰を起こす可能性を調べる（N18）。パネル応答値が増加減少その他変化が特定の転帰を示す(N19)。

	2	X	N12,N135,N174,N177,N56	○ ○ ○ ○ ○ 1a：感染症を有する疑いがあり、かつ自然免疫応答不全である患者における、抗生物質療法ガイダンス、層別化、制御のための方法(N12)、ならびにその後の有害事象の診断、予後、リスク評価、リスク層別化のための方法(N135) 1b：試料中のPCTのレベルを決定(N12,N135) 1c：ＰＣＴに加えてさらなるバイオマーカー(N174)として、トロポニン、ＢＮＰ、ＴＲＥＭ１(N177) 1d：対照試料を試験することで生成された対象値を使用、陽性対照または陰性対照の対照試料を、比較の参照値として使用(N56) 1e：対象値使用や参照値比較(N56)
	3	X	N379,N336,N325,N38	○ ○ ○ ○ ○ 1a：術後患者の健康における有害事象の予後、診断、リスク評価、およびリスク層別化のため(N379)。感染症、好ましくは血液感染症、呼吸器感染症、尿路感染症、皮膚感染症、より好ましくは、血流感染症、敗血症、重症敗血症、および／または敗血症性ショックの診断、予後、リスク評価、および／またはリスク層別化に使用(N336) 1b：ＰＣＴがマーカーとして用いられる(N379) 1c：他のマーカーが用いられる(N379)。さらなるマーカーは、ＢＮＰ、ＴＲＥＭ１(N325) 1d：手術後の有害事象発生の可能性は、参照レベルとの比較で評価(N38) 1e：手術後の有害事象発生の可能性は、参照レベルとの比較で評価(N38)
2	本願			2a 2a：（ｉ）心臓トロポニンが第２のバイオマーカーの場合に、ビリル ビン、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロビン、ＥＳＭ１もしくはクレ アチニンを第３のバイオマーカーとする、または（ｉｉ）クレア チニンが第２のバイオマーカーの場合に、アスパラギン酸アミノ トランスフェラーゼもしくはビリルビンを第３のバイオマーカー とする、または（ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１が第２のバイオマーカ ーの場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくは ＨＢＰを第３のバイオマーカーとすることをさらに含む
	1	A		×
	2	A		×
	3	A		×
3	本願			3a 3a：対象が、救急部に来院する対象である
	1	A		×
	2	X	N20	○ 3a：救急部門、プライマリーケアユニットで実行(N20)
	3	A		×
4	本願			4a 4a：評定が、敗血症を発症するリスクの評定および／または前記対象 の状態が悪化するリスクの評定である
	1	X	N13,N16	○ 4a：敗血症の検出、危険の層別化、予後予測の決定(N13,N16)
	2	X	N267,N268	○ 4a：菌血症の予測(N267)、重篤な敗血症発症の予測(N268)
	3	X	N459,N460,図12	○ 4a：血液感染症の術後発生とバイオマーカーとの相関にて、ＰＣＴのレベルは、手術後に血液感染症を患った患者の群で高かった(N459,N460,図12)

5	本願			5a 5a：基準が、敗血症を発症するリスクがあることが既知である対象に 由来する各々のバイオマーカーの基準であり、バイオマーカーの量が対応する基準と同一か類似で、対象が敗血症を発症するリス クがあることを示す
	1	X	N18,N19	○ 5a：マーカーレベルを、予後閾値と関連付けることで、被検体が有害転帰を起こす可能性を調べる（N18）。パネル応答値が増加減少その他変化が特定の転帰を示す(N19)。
	2	X	N59	○ 5a：ＰＣＴのレベルが、より好ましくは０．１２ｎｇ／ｍｌ以上であることが、抗生物質治療の開始または変更が必要(N59)
	3	X	N462	○ 5a：血液感染症を有する患者のＰＣＴのレベルは約２．０μｇ／Ｌ）から約２．５μｇ／Ｌ超(N462)
6	本願			6a 6a：基準が、敗血症を発症するリスクがないことが既知である対象に 由来する各々のバイオマーカーの基準であり、バイオマーカーの量が対応する基準と同一か類似で、対象が敗血症を発症するリス クがないことを示す
	1	X	N18,N19	○ 6a：マーカーレベルを、予後閾値と関連付けることで、被検体が有害転帰を起こす可能性を調べる（N18）。パネル応答値が増加減少その他変化が特定の転帰を示す(N19)。
	2	X	N59	○ 6a：ＰＣＴのレベルが、より好ましくは０．１２ｎｇ／ｍｌ以上であることが、抗生物質治療の開始または変更が必要(N59)
	3	X	N462	○ 6a：血液感染症を有しない術後患者のＰＣＴのレベルは０．７５μｇ／Ｌ前後(N462)
7	本願			7a 7a：対象が、感染症を患っているか、または感染症を患っていること が疑われる
	1	X	N15	○ 7a：検体は、ＩＲＳ、敗血症、重篤な敗血症、敗血性ショックおよび／またはＭＯＤＳを患っているか、患っている疑いのある(N15)
	2	X	N153	○ 7a：患者は、感染症を有するか、または感染症を有する疑いがある(N153)
	3	X	N359,N16,N25,N26	○ 7a：術後患者(N359)。手術後の感染症の発症は主要な術後合併症の一つ(N16)。術後感染症の早期診断が非常に重要(N25)。特に重篤な術後感染症は血液感染症または敗血病に関連(N26)
8	本願			8a 8a：試料が、血液試料または血液試料に由来する試料である
	1	X	N54	○ 8a：試験サンプルとしては、血液、血清、血漿(N54)
	2	X	N184	○ 8a：試料は、血液、血漿、血清(N184)
	3	X	N331	○ 8a：試料は、血液、血漿、血清(N331)
9	本願			9a 9a：対象がヒトである
	1	X	N56	○ 9a：「被検体」とはヒト(N56)
	2	X	N140	○ 9a：「対象」という用語はヒト(N140)
	3	X	N359	○ 9a：術後患者(N359)

10	本願			10a 10b 10c 10d 10e 10a：感染症を有することが疑われる対象を評定するためのコンピュー タ実装方法 10b：第１のバイオマーカーＰＣＴの量の値を受信するステップ 10c：第２のバイオマーカーの量の値を受信するステップであって、心 臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１ 、ＥＳＭ-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質、ア スパラギン酸アミノトランスフェラーゼから選択される 10d：バイオマーカーの量を基準と比較するステップおよび／またはバ イオマーカーの量に基づいて評定するためのスコアを算出するス テップ 10e：比較および／または算出に基づいて対象を評定するステップを含 む
	1	A	N29,N18,N19	× ○ ○ ○ ○ 10b：試験サンプルを、マーカーの存在または量について分析する(N16)。選択される１種以上の第１のマーカーのプロカルシトニン(N29) 10c：試験サンプルを、マーカーの存在または量について分析する(N16)。選択される１種以上の第１のマーカーのBNP、第２のマーカーのハプログロビン、ＴＲＥＭ-１(N29)。 10d：個々のマーカーの濃度を「閾値」と各々比較(N18)。マーカーのプロフィール全体の評価を利用して単一の結果値（パネル応答値）を提供(N19) 10e：マーカーレベルを、予後閾値と関連付けることで、被検体が有害転帰を起こす可能性を調べる（N18）。パネル応答値が増加減少その他変化が特定の転帰を示す(N19)。
	2	A	N12,N135,N174,N177,N56	× ○ ○ ○ ○ 10b：試料中のPCTのレベルを決定(N12,N135) 10c：ＰＣＴに加えてさらなるバイオマーカー(N174)は、トロポニン、ＢＮＰ、ＴＲＥＭ１(N177) 10d：対照試料を試験することで生成された対象値を使用、陽性対照または陰性対照の対照試料を、比較の参照値として使用(N56) 10e：対象値使用や参照値比較(N56)。感染症を有する疑いがあり、かつ自然免疫応答不全である患者における、抗生物質療法ガイダンス、層別化、制御のための方法(N12)、ならびにその後の有害事象の診断、予後、リスク評価、リスク層別化のための方法(N135)
	3	X	N407	○ ○ ○ ○ ○ 10a：コンピュータシステムで行う(N407) 10b：ＰＣＴ値を入力(N407) 10c：他のマーカーレベルを入力(N407) 10d：スコアを計算(N407) 10e：予後、診断、評価などがユーザーのために表示(N407)
11	本願			11a 11a：（ｉ）心臓トロポニンが第２のバイオマーカーの場合に、ビリル ビン、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロビン、ＥＳＭ１もしくはクレ アチニンを第３のバイオマーカーとし、または（ｉｉ）クレアチ ニンが第２のバイオマーカーの場合に、アスパラギン酸アミノト ランスフェラーゼもしくはビリルビンを第３のバイオマーカーと し、または （ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１が第２のバイオマーカーの 場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢ Ｐを第３のバイオマーカーとして値を受信することをさらに含む
	1	A		×
	2	A		×
	3	A		×

12	本願			12a 12b 12c 12d 12e 12f 12a：感染症を有することが疑われる対象を評定するためのデバイス 12b：第１のバイオマーカーＰＣＴならびに心臓トロポニン、クレアチ ニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、ＥＳＭ-１、ハプトグ ロビン、ヘパリン結合性タンパク質、アスパラギン酸アミノトラ ンスフェラーゼから選択される第２のバイオマーカーの量を決定 するための検出システムを含む測定ユニットと 12c：測定ユニットに動作可能に連結された評価ユニット 12d：第１および第２のバイオマーカーについての基準を有するデータ ベース 12e：第１および第２のバイオマーカーの基準との比較を実行するため 、および／または評定するためのスコアの算出を実行するため、 および比較に基づいて評定するための命令を含むデータプロセッ サ 12f：バイオマーカーの値を測定ユニットから自動的に受信することが できる、評価ユニットを含む
	1	A	N203	○ ○ × × × × 12a：本発明のマーカーを検出および分析するための多数の方法および装置(N203) 12b：バイオセンサーおよび光学イムノアッセイ(N203)
	2	A		× × × × × ×
	3	X	N407,N382	○ ○ ○ ○ ○ ○ 12a：コンピュータシステムで行う(N407) 12b：ＰＣＴまたは他のマーカー量を決定する方法は、自動化されたシステム／分析器から選択されてよい(N382) 12c：測定ユニットに動作可能に連結された評価ユニット(N407) 12d：事前に記憶された参照レベル(N407) 12e：参照値に基づきスコアを計算(N407) 12f：値をコンピュータ可変媒体に記憶(N407)
13	本願			13a 13b 13a：測定ユニットが、第３のバイオマーカーを決定し、第３のバイオ マーカーのための検出システムを含み、データベースが、第３の バイオマーカーの基準を含む 13b：第３のバイオマーカーが、（ｉ）心臓トロポニンが第２のバイオ マーカーの場合に、ビリルビン、アスパラギン酸アミノトランス フェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロビ ン、ＥＳＭ１、クレアチニンであるか、または （ｉｉ）クレア チニンが第２のバイオマーカーの場合に、アスパラギン酸アミノ トランスフェラーゼ、ビリルビンであるか、または（ｉｉｉ） ｓＴＲＥＭ１が前記第２のバイオマーカーの場合に、アスパラギ ン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢＰである
	1	A		× ×
	2	A		× ×
	3	A		× ×
14	本願			14a 14a：検出システムが、特異的に検出できる検出剤を含む
	1	X	N203	○ 14a：標識された分子を利用し、注目する分析物の存在または量と関連しているシグナルを発生させる(N203)
	2	X	N238	○ 14a：検出試薬は特異的に結合するリガンド(N238)
	3	X	N404	○ 14a：検出試薬は、マーカーのエピトープに特異的に結合するリガンド(N404)

15	本願			15a 15b 15c 15d 15a：感染症を有することが疑われる対象を評定するためのデバイス 15b：評価ユニットが、第１のバイオマーカーＰＣＴならびに心臓トロ ポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、ＥＳ M-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質、アスパラ ギン酸アミノトランスフェラーゼから選択される第２のバイオマ ーカーの基準を有するデータベースと 15c：第１および第２のバイオマーカーの量と基準との比較を実行する ため、かつ比較に基づいて前記対象を評定するための命令を含む データプロセッサを含む 15d：評価ユニットが、決定されたバイオマーカーの値を受信すること ができる、デバイス
	1	A	N203	○ × × × 15a：本発明のマーカーを検出および分析するための多数の方法および装置(N203)
	2	A		× × × ×
	3	X	N390,N407	○ ○ ○ ○ 15a：本明細書で提供される方法を実行するために診断デバイスを使用(N390) 15b：事前に記憶された参照レベル(N407) 15c：参照値に基づきスコアを計算(N407) 15d：値をコンピュータ可変媒体に記憶(N407)
16	本願			16a 16b 16a：データベースが、第３のバイオマーカーの基準を含む 16b：第３のバイオマーカーが、 （ｉ）心臓トロポニンが第２のバイオマーカーの場合に、ビリルビン、アスパラギン酸アミノトラン スフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロ ビン、ＥＳＭ１、クレアチニンであるか、または （ｉｉ）クレ アチニンが第２のバイオマーカーの場合に、アスパラギン酸アミ ノトランスフェラーゼ、ビリルビンであるか、または （ｉｉｉ ）ｓＴＲＥＭ１が前記第２のバイオマーカーの場合に、アスパラ ギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢＰである
	1	A		× ×
	2	A		× ×
	3	A		× ×
17	本願			17a 17b 17a：感染症を有することが疑われる対象を評定するための 17b：第１のバイオマーカーＰＣＴ、ならびに心臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、ＥＳM-１、ハプト グロビン、ヘパリン結合性タンパク質、アスパラギン酸アミノト ランスフェラーゼから選択される第２のバイオマーカー、に特異 的に結合する検出剤の使用
	1	X	N13,N16,N29	○ ○ 17a：敗血症の検出、危険の層別化、予後予測の決定(N13,N16) 17b：選択される１種以上の第１のマーカーのBNP、第２のマーカーのはプログロビン、ＴＲＥＭ-１(N29)。
	2	X	N12,N135,N174,N177	○ ○ 17a：感染症を有する疑いがあり、かつ自然免疫応答不全である患者における、抗生物質療法ガイダンス、層別化、制御のための方法(N12)、ならびにその後の有害事象の診断、予後、リスク評価、リスク層別化のための方法(N135) 17b：ＰＣＴに加えてさらなるバイオマーカー(N174)として、トロポニン、ＢＮＰ、ＴＲＥＭ１(N177)
	3	X	N379,N325	○ ○ 17a：術後患者の健康における有害事象の予後、診断、リスク評価、およびリスク層別化のため(N379) 17b：さらなるマーカーは、ＢＮＰ、ＴＲＥＭ１(N325)

18	本願			18a 18b 18a：第３のバイオマーカーまたは第３のバイオマーカーに特異的に結 合する検出剤の追加的使用 18b：第３のバイオマーカーが、（ｉ）心臓トロポニンが第２のバイ オマーカーの場合に、ビリルビン、アスパラギン酸アミノトラン スフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロ ビン、ＥＳＭ１、クレアチニンであるか、または （ｉｉ）クレ アチニンが第２のバイオマーカーの場合に、アスパラギン酸アミ ノトランスフェラーゼ、ビリルビンであるか、または （ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１が前記第２のバイオマーカーの場合に、アスパラ ギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢＰである
	1	A		× ×
	2	A		× ×
	3	A		× ×
19	本願			19a 19b 19c 19a：第１のバイオマーカーＰＣＴに特異的に結合する検出剤 19b：心臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ １、ＥＳＭ-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質、 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼから選択される第２のバイオマーカーに特異的に結合する検出剤 19c：感染症を有することが疑われる対象を評定するためのキット
	1	X	N203,N29,N210	○ ○ ○ 19a：標識された分子(N203)。第１のマーカーのプロカルシトニン(N29) 19b：標識された分子(N203)第１のマーカーのBNP、第２のマーカーのハプログロビン、ＴＲＥＭ-１(N29)。 19c：試薬を含むマーカー分析用のキット(N210)
	2	X	N238	○ ○ ○ 19a：検出試薬は特異的に結合するリガンド(N238)。 19b：検出試薬は特異的に結合するリガンド(N238)。ＰＣＴに加えてさらなるバイオマーカー(N174)として、トロポニン、ＢＮＰ、ＴＲＥＭ１(N177) 19c：検出試薬もキットに含まれ得る(N238)
	3	X	N404	○ ○ ○ 19a：検出試薬は、マーカーのエピトープに特異的に結合するリガンド(N404) 19b：検出試薬は、マーカーのエピトープに特異的に結合するリガンド(N404)。さらなるマーカーは、ＢＮＰ、ＴＲＥＭ１(N404) 19c：検出試薬もキットに含まれ得る(N404)
20	本願			20a 20a：第３のバイオマーカーに特異的に結合する検出剤をさらに含むキ ットで、 第３のバイオマーカーが、 （ｉ）心臓トロポニンが第２のバイ オマーカーの場合に、ビリルビン、アスパラギン酸アミノトラン スフェラーゼ、アラニンアミノトランスフェラーゼ、ハプトグロ ビン、ＥＳＭ１、クレアチニンであるか、または （ｉｉ）クレ アチニンが第２のバイオマーカーの場合に、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、ビリルビンであるか、または （ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１が前記第２のバイオマーカーの場合に、アスパラ ギン酸アミノトランスフェラーゼもしくはＨＢＰである
	1	A		×
	2	A		×
	3	A		×
21	本願			21a 21a：評定が敗血症を発症するリスクの評定である、請求項に記載の方 法、デバイス、使用またはキット
	1	X	N13,N16	○ 21a：敗血症の検出、危険の層別化、予後予測の決定(N13,N16)

	2	X	N267,N268	○ 21a：菌血症の予測(N267)、重篤な敗血症発症の予測(N268)
	3	X	N459,N460,図12	○ 21a：血液感染症の術後発生とバイオマーカーとの相関にて、ＰＣＴのレベルは、手術後に血液感染症を患った患者の群で高かった(N459,N460,図12)
22	本願			22a 22a：４８時間以内に敗血症を発症するリスクが予測される、請求項に 記載の方法、デバイス、使用またはキット
	1	A		×
	2	X		○ 21a：ED到着から48時間以内の重篤な敗血症発症の予測(N268)
	3	A		×

５．備考（検索者用）